

MATERIALE DENTAR. Cursul 2- Suport curs

Sef Lucr. Dr. Vigu Alexandra

PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR DENTARE

I. ÎN CURSUL STOCĂRII (înainte de utilizare)

- Timp de stocare
- Condiții de stocare

II. ÎN CURSUL MIXĂRII

- Metoda de amestec
- Timp de mixare
- Vâscozitate

III. ÎN CURSUL REACȚIEI DE PRIZĂ

- Timp de lucru
- Timp de priză
- Modificări ale temperaturii în cursul prizei
- Modificări dimensionale în cursul prizei

IV. DUPA PRIZA

1. Proprietăți mecanice:

- Elasticitate
- Rezistența mecanică
- Ductilitate și maleabilitate
- Reziliența și tenacitate
- Oboseala
- Duritate

2. Proprietăți fizice:

- Reologice
- Termice
- Optice

3. Proprietăți chimice:

- Electro-chimice
- Solubilitate
- Absorbția apei

4. Proprietăți legate de adeziune:

5. Proprietăți biologice:

- a. Biocompatibilitate

IV.1. 1. Proprietăți mecanice:=====

Capitole discutate în acest curs

I. Ce este tensiunea și deformarea specifică?

II. Curba tensiune-deformare specifică

Capitole de discutat în completarea cursului 2

III. Tenacitate la fractură

IV. Rezistența la impact

V. Fenomenul de oboseală

VI. Duritatea

I. Ce este tensiunea și deformarea specifică? _____

Tensiunea

= forța internă prin care corpul se opune acțiunii F externe, egală ca mărime cu aceasta, dar de sens contrar.

Tensiunea (σ) = F/S , unde F este forța aplicată, iar S este unitatea de suprafață pe care se aplică

Pascal (Pa) = tensiunea rezultată în urma acțiunii unei forțe de 1 Newton (N) pe o suprafață de 1 m²

Obs: Pt cavitatea orală, mai frecvent Mpa (N/mm²) datorită valorilor mari obținute pentru cavitatea orală

Deformarea specifică

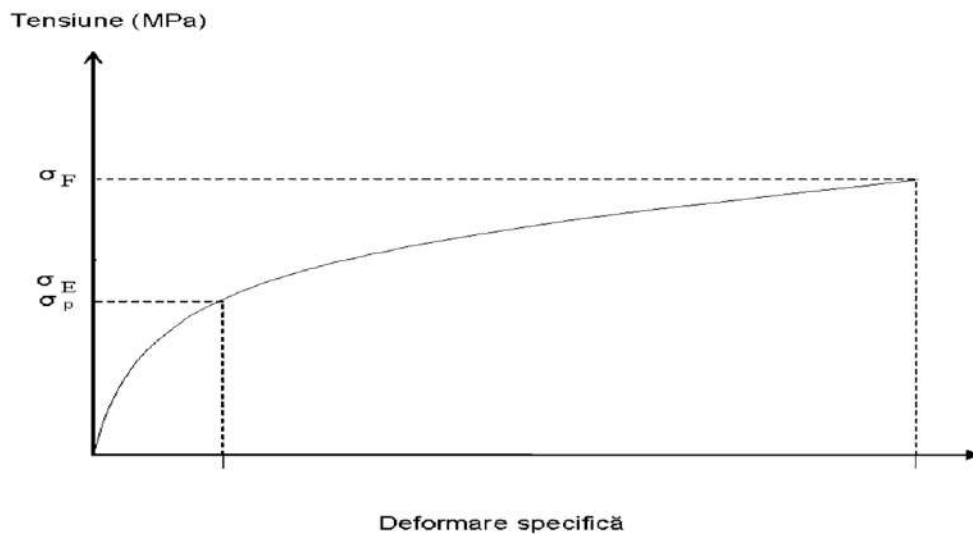
= Deformarea absolută / Dimensiunea inițială

$\epsilon(e) = (L - L_0)/L_0 = \Delta L/L_0$, unde L este lungimea finală a corpului (ex: 10,03cm), iar L₀ lungimea inițială (ex: 10cm)

- UM: nu are

II. Curba tensiune deformare specifica

Relație cauză-efect: o anumită tensiune (rezultat al forței externe aplicate pe obiecta) va crea o anumită deformare



σ_p = valoarea maximă a tensiunii, până la care deformările sunt reversibile

Zona 0- σ_p = domeniul deformărilor elastice

Relația între forță și deformare este proporțională până la valoarea $\sigma_p \rightarrow$

σ_p = limita de elasticitate = limita de proporționalitate

σ_E = rezistența elastică

σ_E = prima valoare a tensiunii pentru care se înregistrează o deformare plastică de 0,001 (0,1%)

σ_E –mult mai ușor de determinat prin măsurători decât σ_p

Proprietati mecanice si curba tensiune deformare

1) Un material **RIGID** sau **ELASTIC**—ne uitam pe curba la urmatorul parametru---
Modulul Young (domeniul elastic)

O curbă abruptă în zona domeniului elastic (mat A) = modul de elasticitate crescut = materialul este RIGID

O curbă lină în zona domeniului elastic (mat B) = modul de elasticitate scăzut = materialul este ELASTIC

Explicatie:

I. Modulul de elasticitate (Young)

Elasticitate = Proprietate a unor corpuri de a-și reveni la forma inițială după ce au fost momentan deformat

Modulul de elasticitate (Young) = raportul între tensiunea aplicată pe material și deformarea rezultată

Formula:

$$E \text{ (Pa)} = \sigma \text{ (N/m}^2\text{)} / \epsilon$$

Unitatea de măsură: pascalul (Pa)

Obs: Pt cavitatea orală, mai frecvent Mpa (N/mm²) datorita valorilor mari obținute pentru cavitatea orală

2) Un material **REZISTENT** sau **NEREZISTENT**—ne uităm pe curba la urmatorul parametru---**Rezistența la fractură (σ_F) (domeniul plastic)**

Valoarea lui σ_F mai mare (ex: mat A are $\sigma_F > 400$) = materialul este REZISTENT

Valoarea lui σ_F mai mica (ex: mat B are $\sigma_F < 400$) = materialul este NEREZISTENT

Explicatie:

II. Rezistența la fractură

σ_F = valoarea tensiunii la care materialul se rupe

Rezistența la fractură. Tipuri

σ_F = valoarea tensiunii la care materialul se rupe (material rezistent $\neq$ nerezistent)

- Rezistența la tracțiune
- Rezistența la compresiune
- Rezistența la forfecare etc

3) Un material **DUCTIL (F. TRACȚIUNE)** or **MALEABIL (F COMPRESIE)** sau **CASANT**—ne uităm pe curba la urmatorul parametru---**întinderea domeniul plastic**

F DE COMPRESIUNE

- **Domeniul plastic mai redus (ex: compozit) = materialul este CASANT**

- **Domeniul plastic mai lung (ex: rasina acrilica) = materialul este MALEABIL**

Explicatie:

III. Deformări plastice

= ireversibile, permanente

- Ductilitate (F de tracțiune)
- Maleabilitate (F de compresiune)

4) Un material **REZILIENT** sau **NEREZILIENT**—ne uităm pe curba la urmatorul parametru---**întinderea ariei de sub domeniul elastic**

Explicatie:

IV. Reziliență

Reziliență = cantitatea de energie pe care o poate absorbi un material până la atingerea limitei elastice (material REZILIENT $\neq$ NEREZILIENT / MAI PUTIN REZILIENT)

5) Un material **TENACE** sau **MAI PUTIN TENACE/FRAGIL**—ne uitam pe curba la urmatorul parametru---intinderea ariei de sub domeniul elastic si domeniul plastic

Explicatie:

V. Tenacitate

Tenacitate = cantitatea de energie pe care o poate absorbi un material până la fractura (materiale TENACE $\neq$ MAI PUTIN TENACE / FRAGIL)

6) Situatie particulara

Material FRAGIL = rezistența compresiune $\gg$ rezistența la tracțiune

Material TENACE = rezistența compresiune $\sim$ rezistența la tracțiune

Ex mat fragile: smaltul uman, rasinile composite, masele ceramice feldspatice

Ex mat tenace: dentina umana, rasinile acrilice

Alte exemple de curbe pentru exercitiu gasiti in carte la finalul capitolului de proprietati. La sfarsit sunt date si raspunsurile pentru verificare